$$\frac{df}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta x}. \qquad ...(7)$$

இங்கு $\frac{df}{dx}$ என்பது வித்தியாசங்களின் விகிதத்தின் எல்லை மதிப்பைக் குறிக்க லிபினிட்ஸ் பயன்படுத்திய குறியீடு ஆகும். இது x -ஐப் பொருத்து y -ன் **வகைக்கெழு** எனப்படும். $\frac{df}{dx}$ -ஐ df மற்றும் dx இவற்றின் விகிதமாக (வகுத்தலாக) கருதுவது பொருத்தமுள்ளதாகுமா? வேறுவிதமாக வகைக்கெழு என்பது df மற்றும் dx -ன் வகுத்தலாகுமாறு df -க்கும் dx -க்கும் பொருள் கொள்ள முடியுமா? சில நேரங்களில் ஆம் எனலாம். எடுத்துக்காட்டாக, $f(x) = mx + c$ இங்கு m, c என்பன மாறிலிகள், எனில் $y = f(x)$.

எல்லா $x \in \mathbb{R}$ மற்றும் Δx -க்கு $\Delta y = f(x+\Delta x) - f(x) = m\Delta x = f'(x)\Delta x$. எனவே சமன்பாடு (2) மற்றும் (3) மெய். இங்கு x மற்றும் $y(= f)$ இவற்றில் ஏற்படும் மாற்றம் நேர்கோட்டின் மீது ஏற்படுகின்றது. இந்நிலையில்

$$\frac{f\text{-ன் மாற்றம்}}{x\text{-ன் மாற்றம}} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x) = \frac{df}{dx} = \frac{dy}{dx}.$$

இதனால் $df = \Delta f = dy$ மற்றும் $dx = \Delta x$ என எடுத்துக்கொண்டால் வகைக்கெழு $\frac{df}{dx}$ என்பது உண்மையில் df மற்றும் dx -ன் விகிதமாகும். எனவே f -ன் வகையீட்டை பின்வருமாறு வரையறுப்போம்:

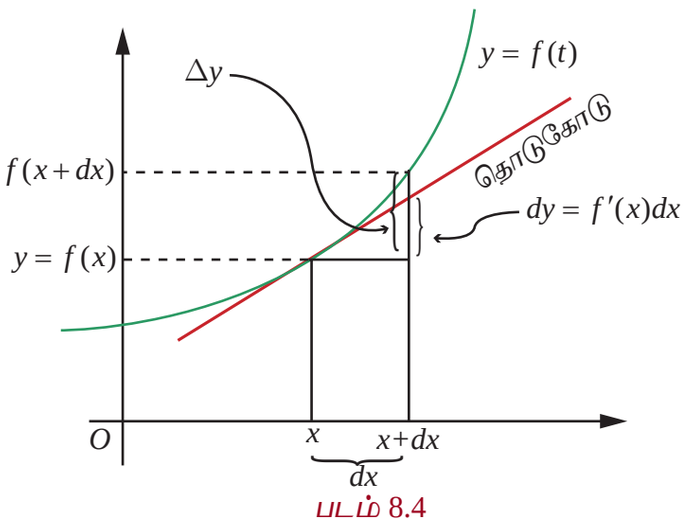
வரையறை 8.4

x -ன் அதிகரிப்பு Δx உடன் மற்றும் எல்லா $x \in (a,b)$ -க்கும் $f : (a,b) \to \mathbb{R}$ ஒரு வகையிடத்தக்க சார்பு என்க. f -ன் வகையீடு

$$df = f'(x)\Delta x. \qquad ... (8)$$

என வரையறுக்கப்படுகின்றது.

$f(x) = x$ எனில் சமன்பாடு (8)-ன் படி $dx = f'(x)\Delta x = 1\Delta x$ அதாவது $dx = \Delta x$, இது x -அச்சில் ஏற்படும் மாற்றம். எனவே சமன்பாடு (8)-ன்படி f-ன் வகையீடு $df = f'(x)dx$. அடுத்து ஏதேனும் ஒரு $y = f(x)$ -க்கான வகையீட்டை காண்போம். $\Delta f = f(x+dx) - f(x)$ என்பது $y = f(x)$ என்ற சார்பின் வெளியீட்டில் ஏற்படும் மாற்றத்தைத் தருகின்றது. $f'(x)$ என்பது $(x, f(x))$ என்ற புள்ளியில் தொடுகோட்டின் சாய்வைத் தருகின்றது. தொடுகோட்டுத் திசையில் f இல் ஏற்படும் மாற்றம் dy அல்லது df என்க. எனவே மேற்கண்டபடி $dy = f'(x)dx$ படம் 8.4 இலிருந்து $\Delta f \approx dy = df = f'(x)dx$ என்பது தெளிவு மற்றும் $f'(x)$ என்பது தோராயமாக Δf மற்றும் Δx -ன் விகிதமாகக் காணலாம். எனவே $\frac{df}{dx}$ என்பதை df மற்றும் dx -ன் விகிதமாக பொருள் கொள்ளலாம்.



படம் 8.4

நேரியல் தோராய மதிப்பு மற்றும் வகையீடு

Chapter 8 Differentials and Partial Derivatives.indd 68 22-02-2020 13:24:04